



LAPORAN MACHINE LEARNING

Laporan Machine Learning: Bagian C

Rekomendasi Model, Bias & Etika, dan Simulasi Prediksi Kelulusan

Presentasi Evaluasi Model Klasifikasi Kelulusan Mahasiswa

Disusun Oleh

Lio Kusnata — G1A023013

Muhammad Yusuf Arrayyan — G1A024009

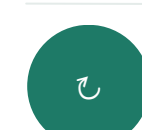
Decision Tree & Naïve Bayes

1. Rekomendasi Model Terbaik untuk Kampus

MODEL TERPILIH

Decision Tree (max_depth = 3)

Metrik Evaluasi Utama (Bagian B):

 Accuracy	0,77 (77%)
 Precision	0,74
 Recall	0,79
 F1-Score	0,76



PERBANDINGAN DENGAN MODEL LAIN

- Decision Tree (max_depth = None): Akurasi 0,69 (overfitting — akurasi latih 1,00)
- Gaussian Naive Bayes: Akurasi 0,70 (asumsi independensi fitur dilanggar)



ALASAN PEMILIHAN

Decision Tree (max_depth=3) memperoleh hasil tertinggi pada data uji, selisih akurasi latih-uji hanya 0,01 (generalisasi baik), dan jalur aturannya mudah dijelaskan kepada kampus.

2. Bias & Etika: Fitur Sensitif dalam Prediksi



FITUR RAWAN BIAS & DAMPAKNYA

Fitur Sensitif:

'Penghasilan_Ortu' dan 'Jenis_Kelamin'

Dampak Jika Digunakan:

Penghasilan_Ortu dapat menjadi proksi kelas sosial sehingga mahasiswa berpenghasilan rendah berisiko dirugikan. Jenis_Kelamin dapat menangkap stereotip yang tidak berkaitan secara kausal dengan kemampuan belajar.



STRATEGI MITIGASI

1

Fairness Audit: Membandingkan performa model dengan dan tanpa fitur sensitif, serta menghitung metrik evaluasi per kelompok.

2

Pemisahan Kebijakan: Memisahkan kebijakan beasiswa afirmatif dari model prediksi kelulusan.

3

Human-in-the-Loop: Peninjauan manusia, mekanisme banding, pencatatan alasan, audit berkala, dan perlindungan data.

3. Simulasi: IPK Tinggi & Kehadiran Rendah

Skenario: IPK 3,80, Kehadiran 65%, fitur lain sesuai median/modus data — menggambarkan mahasiswa berprestasi tinggi namun jarang hadir.

MODEL 1: DECISION TREE (d=3)

Cara Kerja:

Mengikuti jalur aturan hierarkis dari akar sampai daun berdasarkan ambang IPK dan Kehadiran.

Prediksi: Ya

Peluang 0,55

IPK tinggi memberi sinyal kuat sehingga kehadiran rendah belum membalik keputusan.

MODEL 2: DECISION TREE (penuh)

Cara Kerja:

Cabang sangat spesifik tanpa batas kedalaman, rawan menghafal pola data latih (overfitting).

Prediksi: Ya

Peluang 1,00

Probabilitas ekstrem harus ditafsirkan hati-hati karena model overfit pada data latih.

MODEL 3: GAUSSIAN NAIVE BAYES

Cara Kerja:

Menghitung probabilitas gabungan dari seluruh fitur dengan asumsi setiap fitur independen.

Prediksi: Tidak

Peluang Ya 0,35

Kehadiran rendah menjadi bukti negatif yang kuat dalam probabilitas posterior gabungan

PENUTUP

Kesimpulan Simulasi & Penutup



Mengapa Hasil Prediksi Bisa Berbeda?

Decision Tree mengikuti jalur aturan hierarkis bertahap, sedangkan Gaussian Naive Bayes menggabungkan kontribusi probabilitas seluruh fitur sekaligus.



Evaluasi Kasus Ekstrem Penting

Kasus 'IPK Tinggi - Kehadiran Rendah' menyoroti pentingnya memahami asumsi dasar tiap algoritma sebelum diterapkan pada keputusan nyata di kampus.



Rekomendasi Utama:

Gunakan Decision Tree ($\text{max_depth}=3$) sebagai sistem peringatan dini dan alat pendukung keputusan — bukan penentu otomatis kelulusan atau beasiswa — dengan fairness audit dan human-in-the-loop dalam penerapannya di kampus.